# TP Tris

Créer un repo Git pour ce TP.
Faire un commit&push à chaque question (pas à chaque exercice) !

L'utilisation d'IA (ceci inclus Copilot et équivalent) est interdite.

## Exercice 1

Le pharmacien Jean considère un médicament comme une entité ayant un nom, un code-médicament, une date de fabrication, une date de péremption, un prix unitaire (en dollars $), le nombre d'unités vendues et le nombre restant en stock.

1. Écrire un sous-programme qui saisit de manière interactive un tableau Tab de N=80 médicaments ; puis le trie suivant la date de péremption, en utilisant la méthode de tri à bulles.
2. Un médicament a pour nom « paracétamol ».
   Écrire un algorithme de recherche dichotomique de ce médicament dans le tableau de médicaments déjà trié.

Pseudo code à adapter pour notre besoin :

```
//déclarations
 début, fin, val, mil, N : Entiers
 t : Tableau [0..N] d'entiers classé
 trouvé : Booléen

//initialisation
 N = taille(t)-1
 début ← 0
 fin ← N
 trouvé ← faux
 Saisir val

//Boucle de recherche
 // La condition début inférieur ou égal à fin permet d'éviter de faire
 // une boucle infinie si 'val' n'existe pas dans le tableau.
  Tant que trouvé != vrai et début <= fin:
      mil ← partie entière((début + fin)/2)
      si t[mil] == val:
         trouvé ← vrai
      sinon:
         si val > t[mil]:
            début ← mil+1
         sinon:
            fin ← mil-1
 //Affichage du résultat
  Si trouvé == vrai:
      Afficher "La valeur ", val , " est au rang ", mil
  Sinon:
      Afficher "La valeur ", val , " n'est pas dans le tableau"
```

3. Écrire un algorithme qui affiche le médicament le plus cher.
4. Concevoir un algorithme qui détermine le taux de médicaments vendus par ce brave pharmacien.
5. Le pharmacien a créé une liste chaînée L de médicaments. Écrire un algorithme permettant de trier cette liste chaînée suivant le code de médicament.

## Exercice 2

On considère un tableau de N=100 étudiants (Nom, Prénom, Matricule, Moyenne).

1. Écrire un sous-programme permettant de trier ce tableau par ordre de mérite suivant la moyenne ; avec la méthode Quicksort (tri rapide).
2. En utilisant la méthode de tri par insertion afficher tous les étudiants par ordre alphabétique.

   Pseudo-code du tri par insertion :

6 5 3 1 8 7 2 4

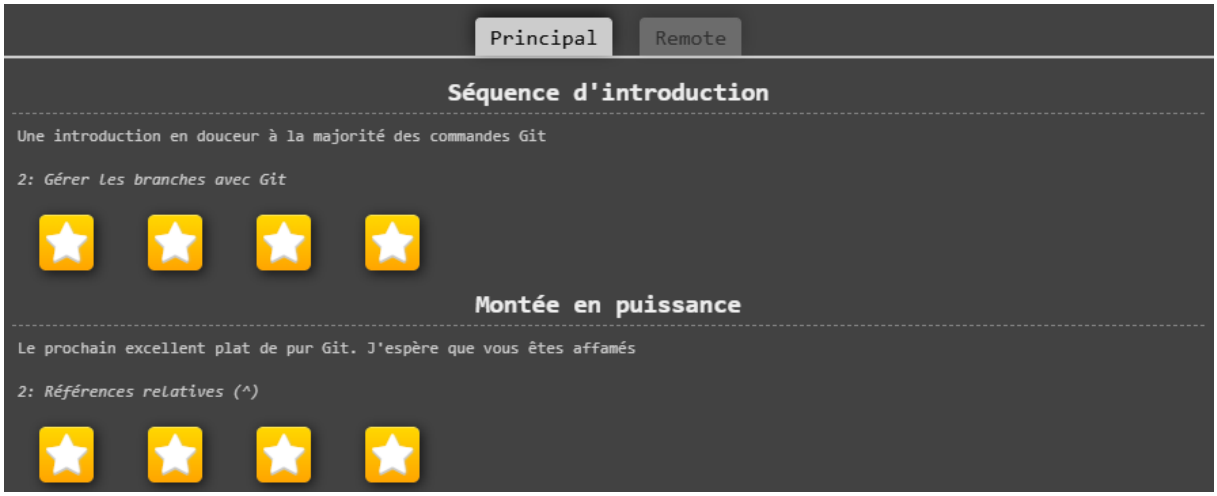
```
procédure tri_insertion(tableau T)

     pour i de 1 à taille(T) - 1

          # mémoriser T[i] dans x
          x ← T[i]

          # décaler les éléments T[0]..T[i-1] qui sont plus grands que x, en partant de T[i-1]
          j ← i
          tant que j > 0 et T[j - 1] > x
                   T[j] ← T[j - 1]
                   j ← j - 1

          # placer x dans le "trou" laissé par le décalage
          T[j] ← x
```

# Git Avancé

Nous allons maintenant voir une utilisation plus avancée de Git, notamment avec l'utilisation de branches.

Dans un premier temps faites le tutoriel suivant :
https://learngitbranching.js.org/?locale=fr_FR

Dans l'onglet *Principal* des *Levels*, faites les 4 niveaux de *Séquence d'introduction* et les 4 niveaux de *Montée en puissance* :




Ensuite passez dans l'onglet Remote, et faites les 7 premiers niveaux de *Push & Pull – Dépots Git distants !*